

Nama : Zaky Ahmady Santoso
NIM : 245150407111048

State Hoisting

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian klik tombol "Increment" beberapa kali, ambil satu screenshot setelah tombol "Increment" diklik beberapa kali.

a. Apa yang terjadi setiap kali tombol "Increment" diklik?

Angka yang tertera pada layar akan terus bertambah 1 seiring tombol ditekan

b. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Hal tersebut terjadi karena event `OnClick` pada tombol menjalankan `number++`, nilai state `number` berubah setiap kali tombol diklik, perubahan state tersebut menyebabkan recomposition sehingga `Text` diperbarui dan menampilkan angka terbaru.

c. Variabel state apa yang berperan pada `Composable Text` yang menampilkan perubahan angka pada `Text` tersebut?

`number`

d. Variabel state apa yang berperan untuk menampilkan label teks pada `Composable Button` yang bertuliskan "Increment" tersebut?

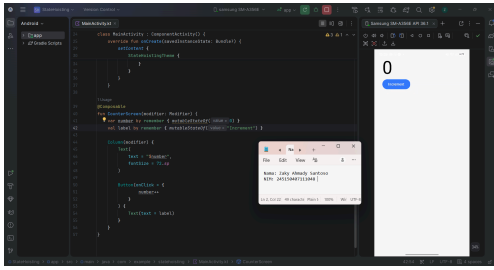
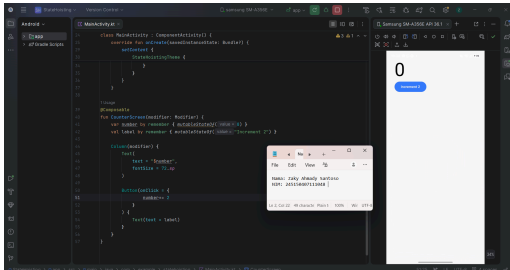
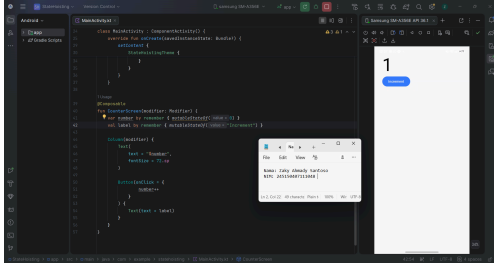
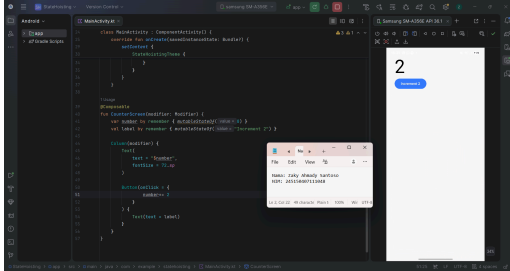
`label`

5. Pada percobaan tahap sebelumnya, ubah kode program pada `Composable CounterScreen` agar setiap kali tombol "Increment" diklik, nilai yang ditampilkan menjadi increment 2 (bertambah 2 setiap klik). Ubah pula label tombol "Increment" menjadi "Increment 2".

a. Perubahan apa yang perlu dilakukan dan dilakukan di mana?

Mengubah nilai `increment` pada `Button` dari `number++` menjadi `number += 2`, serta mengubah label tombol pada state `label` dari `val label by remember { mutableStateOf("Increment") }` menjadi `val label by remember { mutableStateOf("Increment 2") }`

b. Jalankan program dan ambil masing-masing satu screenshot sebelum dan sesudah tombol `Increment` diklik untuk memperlihatkan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan baik.

	Increment	Increment 2
Sebelum		
Sesudah		

7. Jalankan program, dan kemudian klik beberapa kali tombol Increment sehingga angka yang ditampilkan berubah.

a. Apakah program berjalan dengan baik serta menampilkan hal yang sama persis seperti yang dilakukan pada tahap nomor 4 sebelumnya?

Program berjalan dengan baik, hal yang ditampilkan tidak sama persis seperti sebelumnya. Pada tahap ini setiap tombol increment 2 di klik, angka akan bertambah 2, sedangkan sebelumnya angka bertambah 1 setiap di klik.

b. Di bagian kode program manakah saat ini proses increment dilakukan?

Proses increment dilakukan pada bagian onClick Button di fungsi CounterScreen()

c. Di bagian kode program manakah saat ini state Composable Text dan Composable Button "Increment" dideklarasikan?

State untuk keduanya dideklarasikan dalam fungsi CounterScreen:

```
var number by remember { mutableStateOf(0) }
```

```
val label by remember { mutableStateOf("Increment 2") }
```

8. Diasumsikan terdapat perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang memaksa terjadinya perubahan logika berjalannya program pada antar muka pengguna. Ubah kode program setelah tahap nomor 7 dilakukan sedemikian rupa sehingga:

a. Label tombol "Increment" menjadi "Double"

```
label = "Double"
```

b. Nilai awal variabel number dari 0 menjadi 1.

```
var number by remember { mutableStateOf(1) }
```

c. Ubah fungsi/lambda onClick pada pemanggilan Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() sedemikian rupa sehingga yang dilakukan dari sebelumnya: number++ menjadi menggandakan nilai variabel number.

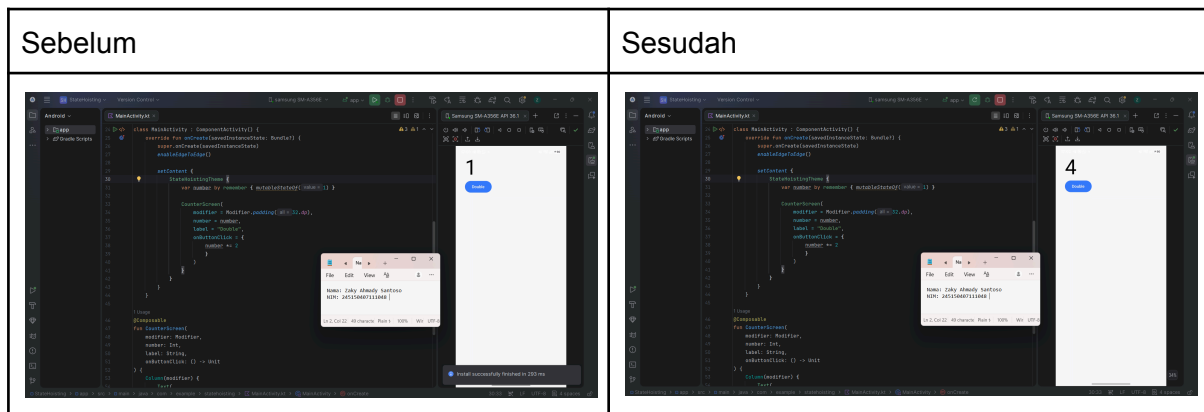
```
onClick = {  
    number *= 2  
}
```

d. Tuliskan bagian kode program yang mendeklarasikan state dan pemanggilan fungsi Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() setelah langkah nomor 8(a), 8(b), dan 8(c) dilakukan.

```
setContent {  
    StateHoistingTheme {  
        var number by remember { mutableStateOf(1) }  
  
        CounterScreen(  
            modifier = Modifier.padding(32.dp),  
            number = number,  
            label = "Double",  
            onClick = {  
                number *= 2  
            }  
        )  
    }  
}
```

9. Jalankan program,

a. Perlihatkan dengan mengambil satu screenshot sebelum dan sesudah nilai variabel number digandakan.



b. Di bagian manakah dari kode program pada percobaan tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 dilakukan?

Pada tahap nomor 7, perubahan dilakukan di dalam fungsi `CounterScreen()`, yaitu pada state `number` dan `label`, serta bagian `onClick` pada `Button`. Pada tahap nomor 8, perubahan utama dilakukan di dalam fungsi `onCreate()`, tepatnya pada deklarasi state `number` dan pemanggilan `CounterScreen()` beserta `label` dan `onButtonClick`.

c. Apakah ada perubahan yang dilakukan dari tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 yang dilakukan di dalam fungsi `Composable CounterScreen` itu sendiri? Jika ada sebutkan perubahan yang dilakukan.

Ada, pada nomor 8, `CounterScreen()` diubah sehingga tidak lagi mendeklarasikan state `number` dan `label` sendiri, keduanya dijadikan parameter:

@Composable

```
fun CounterScreen(
    modifier: Modifier,
    number: Int,
    label: String,
    onButtonClick: () -> Unit
)
```

Selain itu, `Button` tidak lagi memiliki logika `number++` di dalamnya, tetapi menggunakan:

```
Button(onClick = onButtonClick)
```

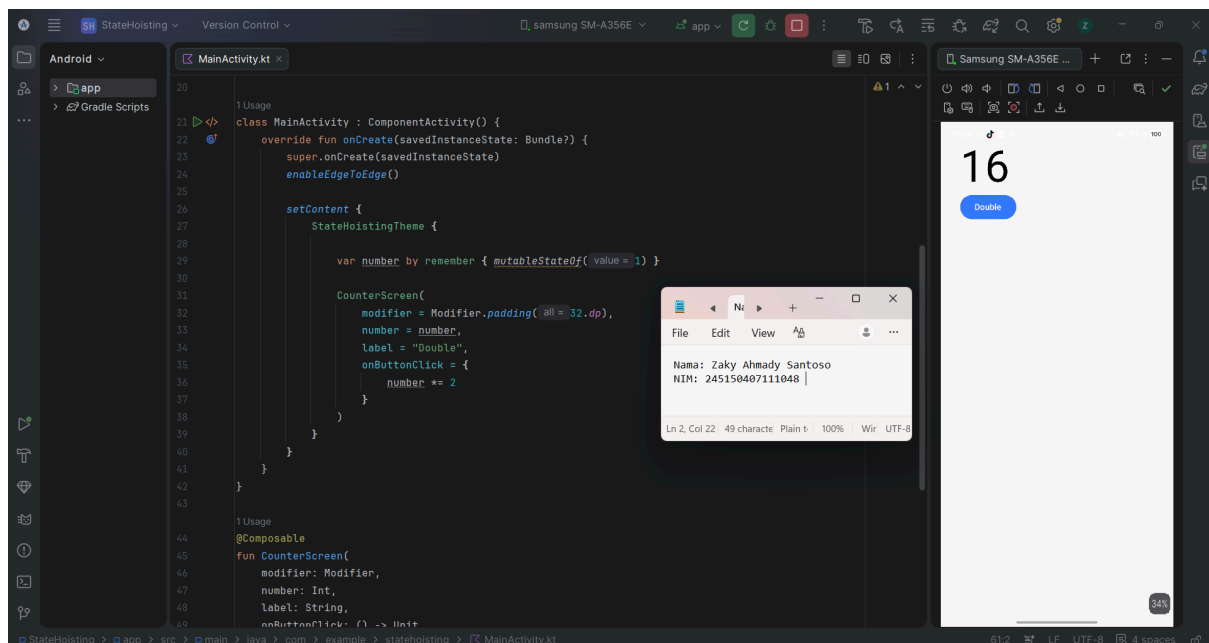
Jadi state dan logika perubahan nilai dipindahkan keluar dari `CounterScreen()` ke pemanggilnya di `onCreate()`.

10. Apa arti dari jawaban pada tahap nomor 9 terkait dengan manfaat dari melakukan state hoisting dalam perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang terkait dengan antar muka pengguna?

Jawaban pada tahap nomor 9 menunjukkan bahwa state hoisting memudahkan perubahan kebutuhan fungsional pada antarmuka pengguna. Karena state dan logika perubahan number sudah dipindahkan keluar dari CounterScreen(), perubahan seperti mengganti nilai awal menjadi 1, mengubah label menjadi "Double", atau mengubah operasi menjadi number $\times 2$ dapat dilakukan di bagian pemanggil tanpa harus mengubah struktur CounterScreen() secara langsung. Dengan demikian, CounterScreen() menjadi lebih sederhana dan dapat digunakan kembali untuk kebutuhan yang berbeda.

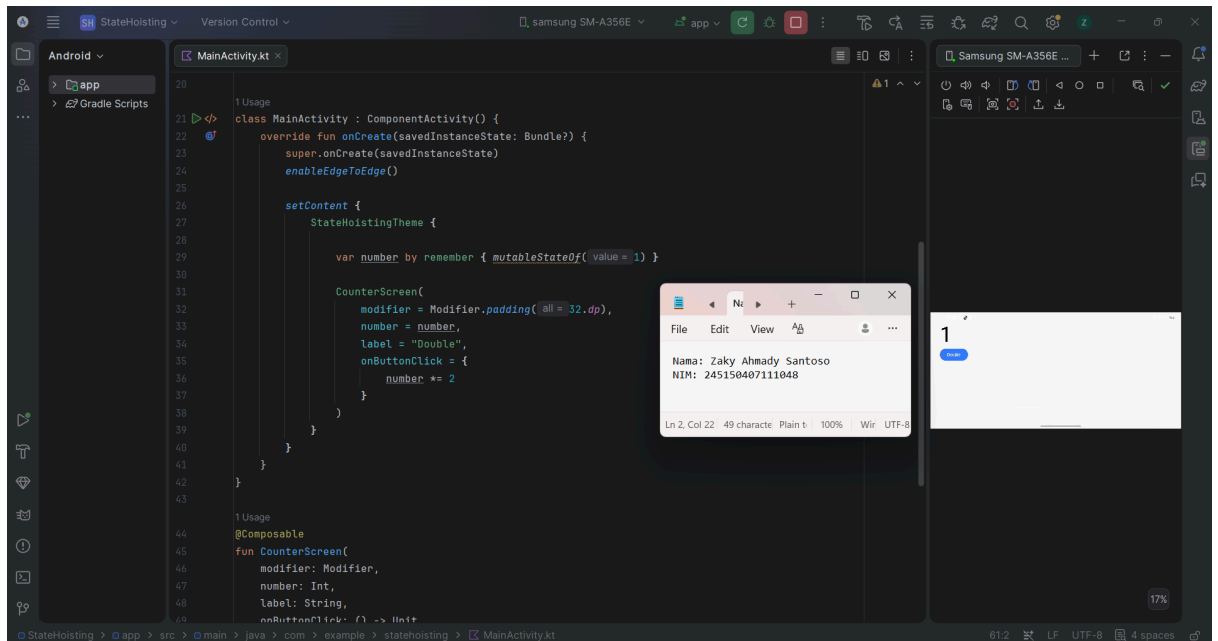
Perubahan Konfigurasi

1. Jalankan program, dengan memastikan posisi perangkat pada posisi portrait, kemudian klik beberapa kali tombol "Double" sedemikian rupa sehingga angka yang ditampilkan tidak lagi angka 1 yang merupakan nilai awal yang diset pada variabel number saat program pertama kali dijalankan. Catat angka yang ditampilkan setelah tombol "Double" diklik beberapa kali, ambil screenshot tampilan antarmukanya.



2. Lakukan perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.

a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antarmuka aplikasi di posisi landscape.



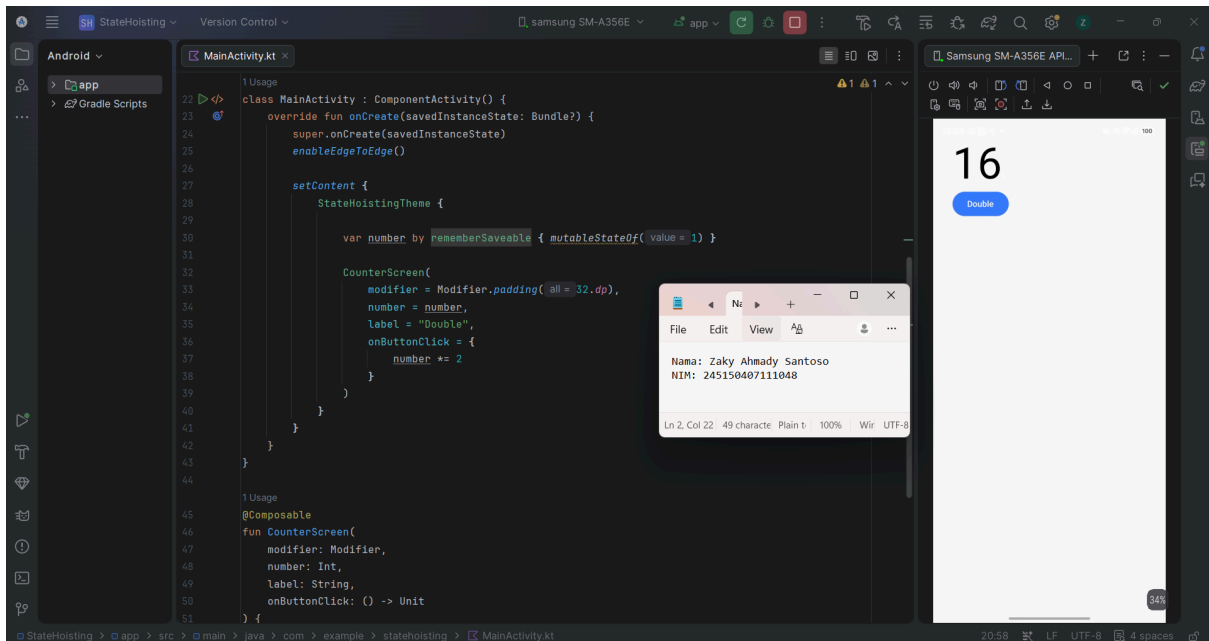
b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

Angka yang ditampilkan berubah kembali menjadi 1, hal ini terjadi karena perubahan orientasi dari portrait ke landscape merupakan perubahan konfigurasi yang menyebabkan Activity dibuat ulang. State number yang hanya disimpan menggunakan remember tidak bertahan ketika Activity dibuat ulang, sehingga nilainya kembali ke nilai awal, yaitu 1.

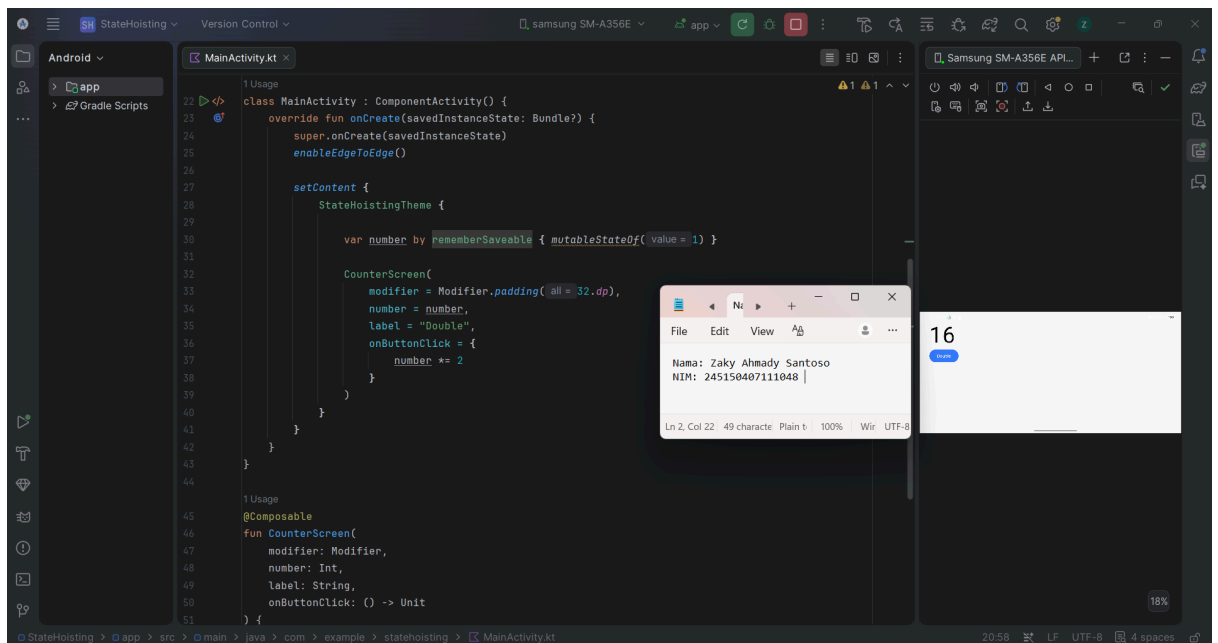
**Ubah bagian kode program di dalam fungsi onCreate() seperti berikut ini: ...
ambil screenshot tampilan antarmukanya.**

Setiap kali tombol "Tambah" diklik, LogCat menampilkan pesan Counter berubah beserta nilai count. Misalnya, saat tombol diklik, muncul Counter berubah : 1.

3. Lakukan kembali perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.



a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.



b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

Angka yang ditampilkan adalah 16. Hal tersebut terjadi karena nilai number sudah mencapai 16 setelah tombol Double diklik beberapa kali, dan ketika terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi layar, rememberSaveable menyimpan serta memulihkan nilai state tersebut sehingga nilainya tetap 16, bukan kembali ke nilai awal 1.

c. Apa fungsi dari konstruk rememberSavable pada kode program Android yang membedakannya dari konstruk remember?

rememberSaveable berfungsi untuk menyimpan dan memulihkan nilai state ketika terjadi perubahan konfigurasi, seperti perubahan orientasi layar dari portrait ke landscape. Sedangkan remember hanya mempertahankan state selama komposisi masih berlangsung dan state dapat kembali ke nilai awal ketika konfigurasi menyebabkan Activity dibuat ulang.

4. Beri contoh kasus nyata lain di mana penggunaan konstruk rememberSavable ini tepat digunakan dalam aplikasi Android serta sebutkan manfaat yang diperoleh dari penerapannya!

Penggunaan rememberSaveable pada form pengisian data, misal ketika pengguna sedang mengisi formulir pendaftaran lalu memutar layar dari potrait ke landscape. Dengan rememberSaveable, data yang sudah dimasukkan ke dalam form dapat dipertahankan dan dipulihkan setelah perubahan konfigurasi, sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang form dari awal.

Manfaat yang diperoleh adalah meningkatkan kenyamanan pengguna karena data yang sudah diinput tidak hilang ketika terjadi perubahan konfigurasi pada perangkat.

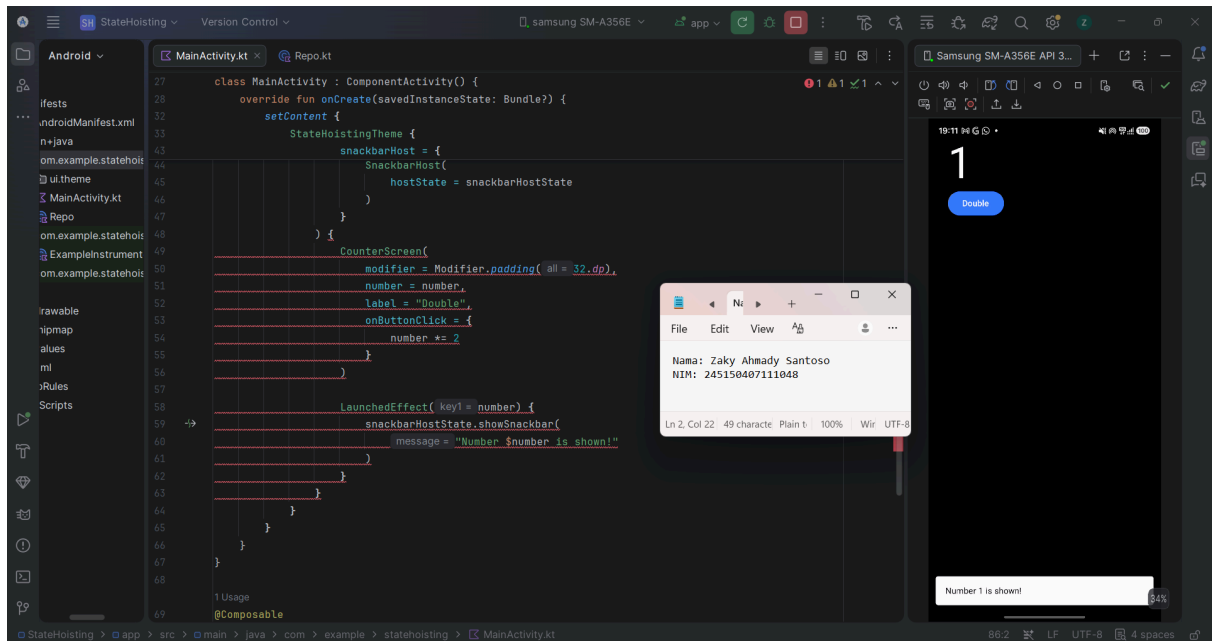
LaunchedEffect

PERCOBAAN 1

1. Jalankan program,

a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double", apa yang ditampilkan di dalam layar?

Layar menampilkan angka 1 dan muncul Snackbar dengan pesan "Number 1 is shown!"



b. Mengapa pesan tersebut ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan tanpa ada interaksi apa pun dari pengguna?

Karena `LaunchedEffect(number)` akan dijalankan ketika composable pertama kali masuk ke dalam composition. Nilai awal number adalah 1, sehingga `LaunchedEffect` langsung menjalankan perintah:

```
snackbarHostState.showSnackbar(
    "Number $number is shown!"
)
```

Akibatnya `SnackBar` langsung muncul dengan pesan "Number 1 is shown!" meskipun belum menekan tombol.

c. Apa yang memicu pesan pada `SnackBar` tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?

Pemicunya adalah perubahan atau nilai awal number yang diamati oleh `LaunchedEffect` pada kode:

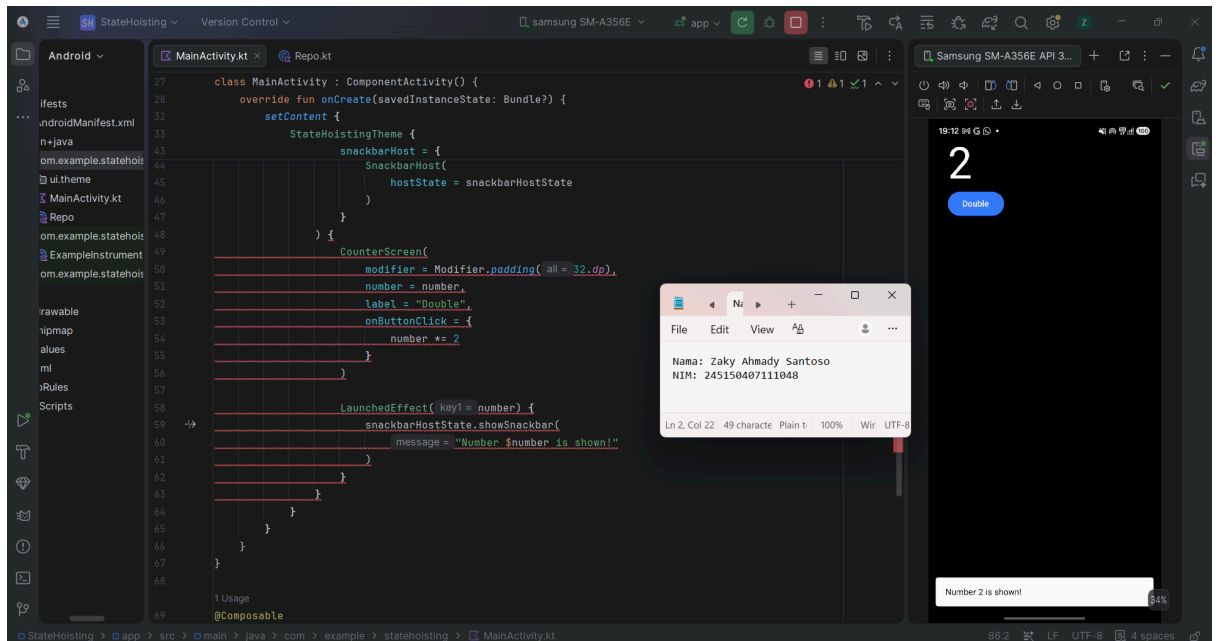
```
LaunchedEffect(number) {
    snackbarHostState.showSnackbar(
        "Number $number is shown!"
    )
}
```

Number menjadi key dari `LaunchedEffect`, saat number pertama kali tersedia dan kemudian berubah, `LaunchedEffect` dijalankan.

2. Klik button "Double" satu kali,

a. Apa yang terjadi?

Angka berubah dari 1 menjadi 2 dan SnackBar muncul dengan pesan "Number 2 is shown!"



b. Mengapa hal tersebut terjadi? Jelaskan!

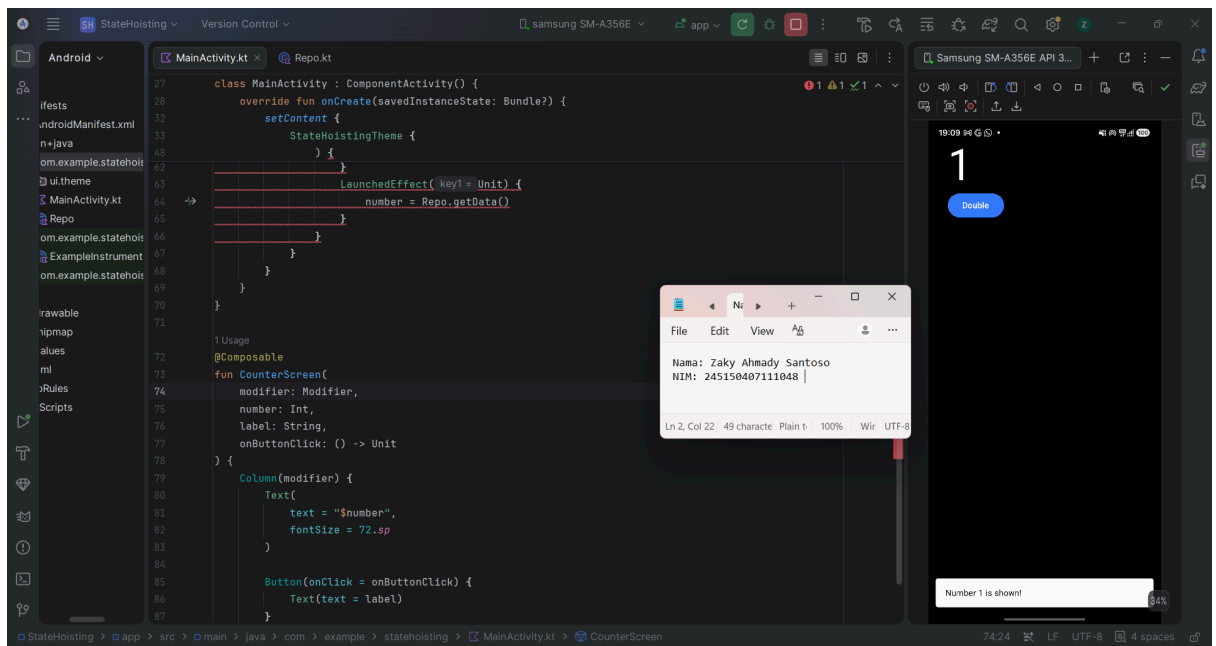
Hal tersebut terjadi karena ketika tombol Double diklik, nilai number berubah dari 1 menjadi 2, sehingga LaunchedEffect(number) terpicu kembali dan menampilkan SnackBar dengan pesan "Number 2 is shown!".

PERCOBAAN 2

1. Jalankan program,

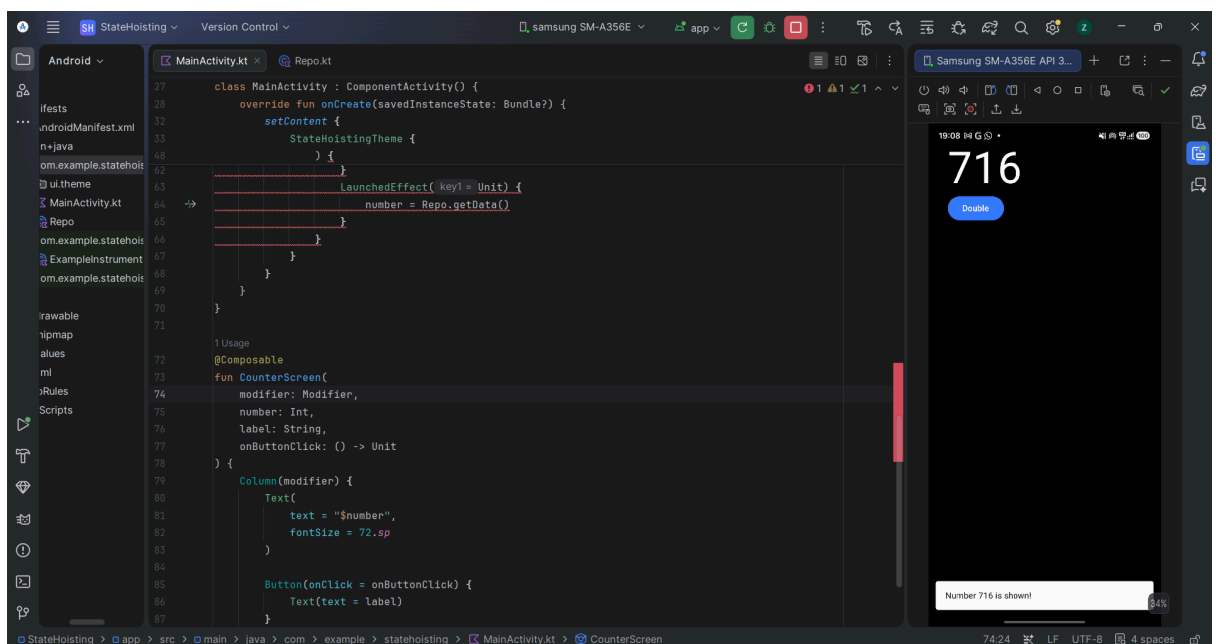
c. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?

Pada saat pertama kali program dijalankan, angka 1 ditampilkan pada layar dan SnackBar menampilkan pesan "Number 1 is shown!".



d. Tunggu selama dua detik, kemudian periksa kembali apa yang ditampilkan pada layar! Apa yang tampil?

Setelah menunggu sekitar dua detik, angka pada layar berubah menjadi angka acak antara 100–999, pada kasus saya 716. Snackbar kemudian menampilkan pesan sesuai angka tersebut, yaitu "Number 716 is shown!".



e. Apa yang memicu perubahan angka dan pesan yang ditampilkan pada Snackbar tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?

Perubahan angka dipicu oleh `LaunchedEffect(Unit)` yang menjalankan `Repo.getData()`. Setelah menunggu 2 detik melalui `delay(2000)`, nilai `number` diubah menjadi angka acak. Perubahan `number` tersebut kemudian memicu `LaunchedEffect(number)` untuk menampilkan pesan baru pada Snackbar.

3. Dari kedua percobaan terkait dengan side-effect dengan LaunchedEffect,

a. Jelaskan apa perbedaan antara LaunchedEffect(state) dengan LaunchedEffect(Unit)?

Perbedaannya adalah LaunchedEffect(state) bergantung pada nilai state, sedangkan LaunchedEffect(Unit) tidak bergantung pada perubahan nilai state tertentu.

b. Kapan operasi di dalam LaunchedEffect(state) dengan LaunchedEffect(Unit) dijalankan?

LaunchedEffect(state) dijalankan saat pertama kali masuk ke composition dan dijalankan kembali ketika nilai state berubah. Sedangkan LaunchedEffect(Unit) dijalankan saat pertama kali masuk ke composition dan tidak dijalankan kembali hanya karena state lain berubah.